

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«Исследование транзисторов и ключевых схем на биполярных и униполярных транзисторах»

Цель работы

Экспериментальные исследования характеристик биполярных и униполярных транзисторов и ключевых схем. Приобретение практических навыков измерения электрических параметров и регистрации временных диаграмм с помощью электро- и радиоизмерительных приборов.

Программа работы

1. Создать на рабочем поле симулятора схему для измерения ВАХ биполярного n - p - n транзистора (Приложение А). Тип транзистора выбирается согласно варианту. В качестве источника входного сигнала использовать источник напряжения 1,5 В и потенциометр. Напряжение источника задается преподавателем согласно варианту (Приложение А).
2. Снять зависимость тока I_b базы от напряжения $U_{бэ}$ база-эмиттер. Входной ток изменять от 0 до 500 мкА.
3. Снять зависимость тока коллектора I_k от тока базы I_b и определить коэффициент усиления транзистора по току β .
4. Создать на рабочем поле симулятора схему транзисторного ключа (инвертора) на n - p - n транзисторе.
5. Подключить на вход ключа генератор прямоугольных импульсов, а выход ключа соединить со входом 2-го канала осциллографа. Первый вход осциллографа подключить к генератору прямоугольных импульсов. Амплитуду импульсов установить равной 3В, форма импульсов – меандр. Длительности передних и задних фронтов – 1 мкс.
6. Снять осциллограммы входных и выходных импульсов при частотах прямоугольной последовательности 10, 50 и 100 кГц. Измерить время

задержки переключения ключа при переходе из режима отсечки в насыщение и обратно.

- 7. Создать на рабочем поле симулятора схему транзисторного ключа (инвертора) на КМОП-транзисторах (см. рис. Приложения). Для этой цели использовать транзисторную пару 2SJ118 и 2SK1058.
- 8. Повторить пп. 5 и 6 для инвертора на КМОП-транзисторах.
- 9. Измерить величину потребляемого тока при изменении частоты переключения инвертора от 10 до 100 кГц.

Ход выполнения работы

Таблица 1

Номер варианта	Напряжение источника питания (BAT2), В	Тип транзистора	Примечание
4	15	2N3019	

Первым делом составляем схему для измерения ВАХ биполярного n-p-n транзистора в среде моделирования Proteus. В качестве значений для батарейки (как источника питания) и значений для резисторов выбираем их согласно варианту из таблицы 1.

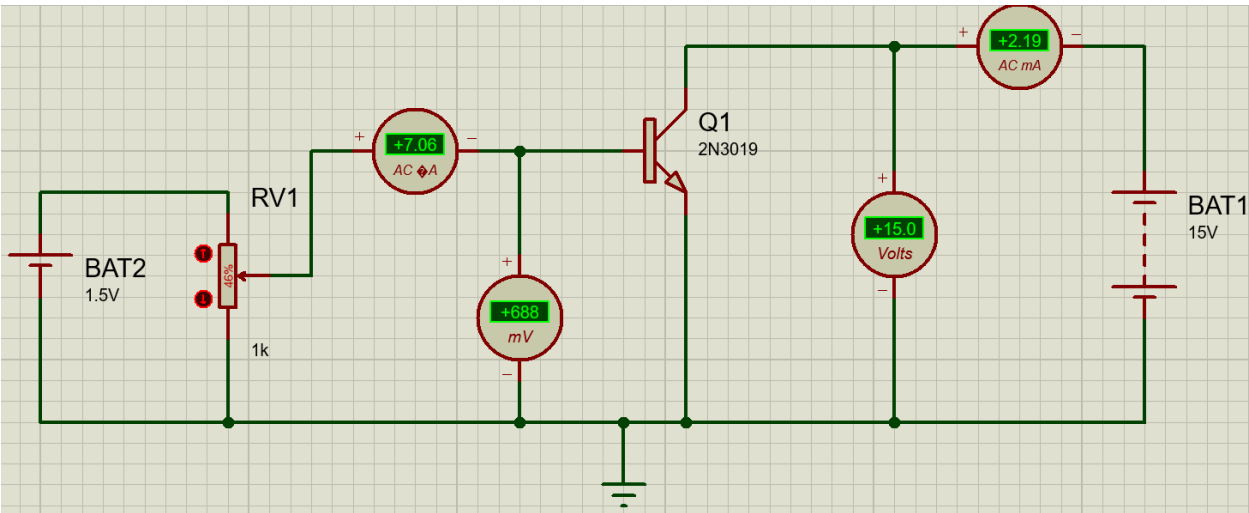


Рисунок 1 – Схема измерения ВАХ биполярного n-p-n транзистора согласно варианту №4

$I_6, \text{мкА}$	$U_{63}, \text{В}$	$I_k, \text{мА}$
0	0	0
10	0,55	1,5
20	0,6	3,0
50	0,65	7,5
100	0,68	15,0
250	0,725	37,5
500	0,765	75,0

Теперь рассчитаем коэффициент усиления β . Расчёт был произведён для линейного участка между $I_6 = 50\text{мкА}$ и $I_6 = 500\text{мкА}$:

$$\beta = \frac{I_k}{I_6} = \frac{75 - 7,5}{500 - 50} = \frac{67,5}{450} = 150$$

Можно заметить, что значение β попадает в его диапазон значений [10; 1000].

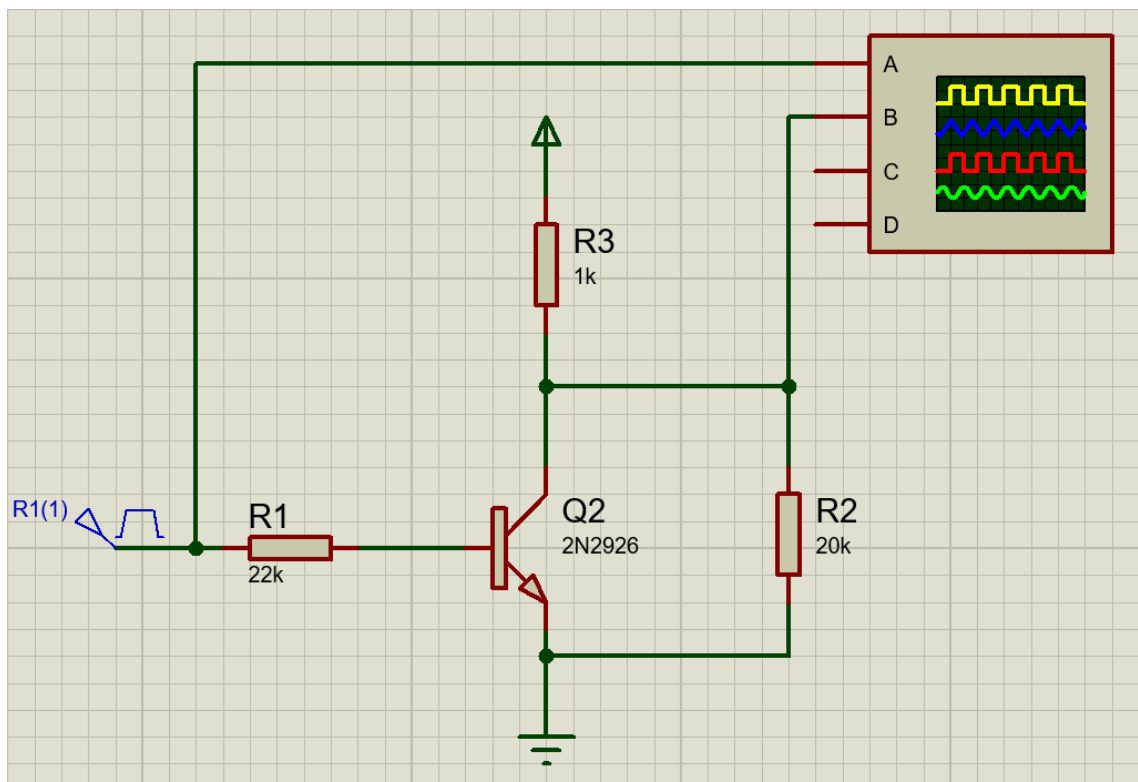


Рисунок 2 — Схема транзитного ключа на n-p-n транзисторе

Частота, кГц	t_1 , мкс	t_2 , мкс
10	0,36	0,6
50	0,37	0,6
100	0,36	0,6

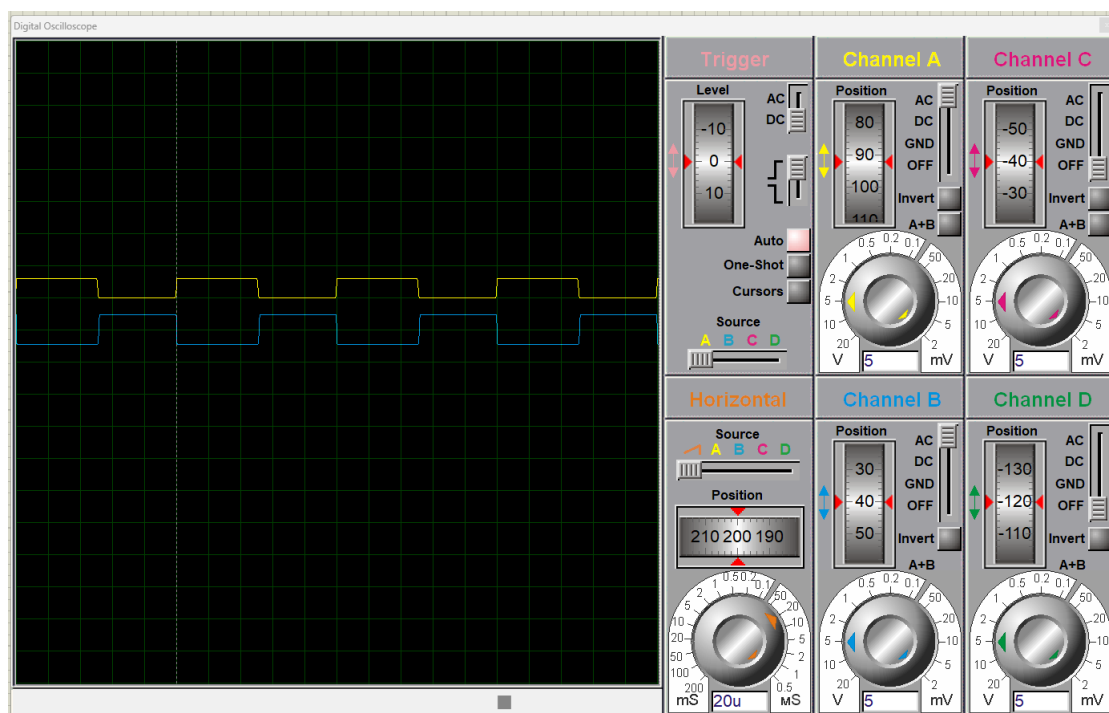


Рисунок 3 — Осциллограмма при частоте 10 кГц

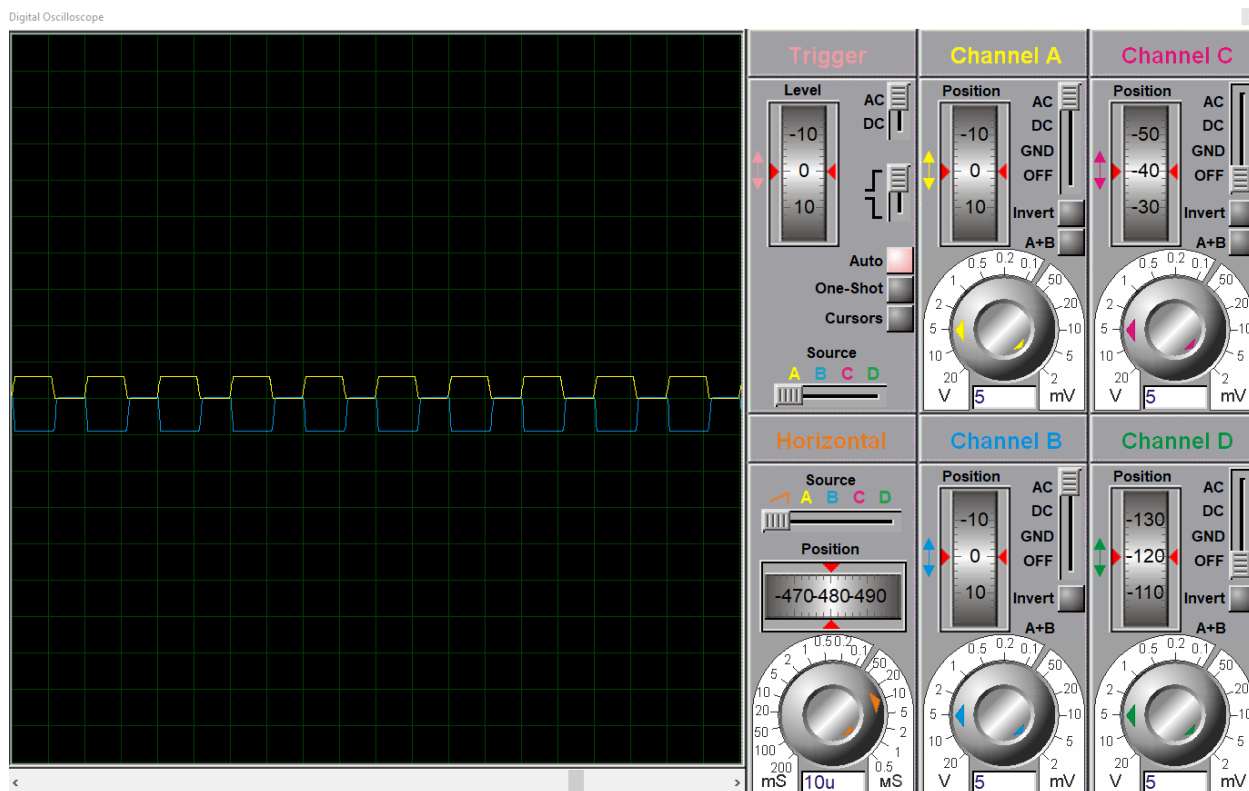


Рисунок 4 — Осциллограмма при частоте 50 кГц

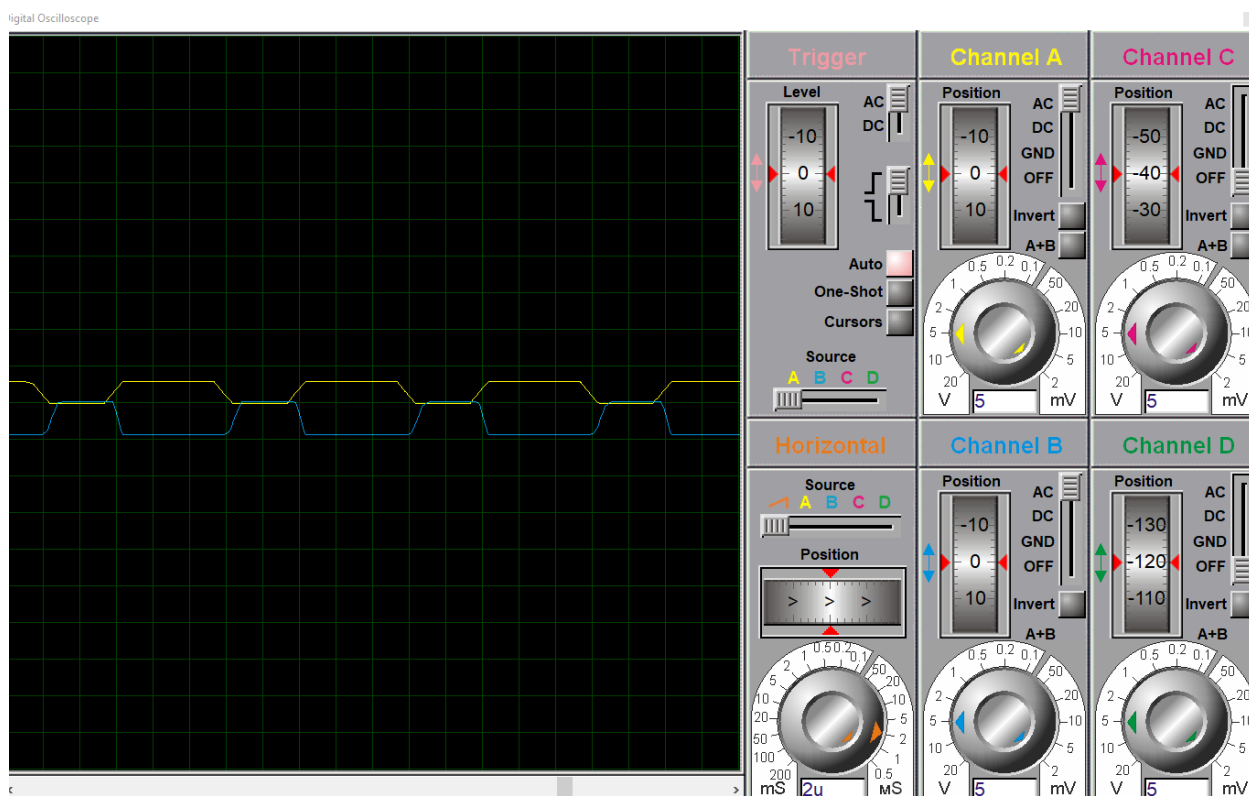


Рисунок 5 — Осциллограмма при частоте 100 кГц

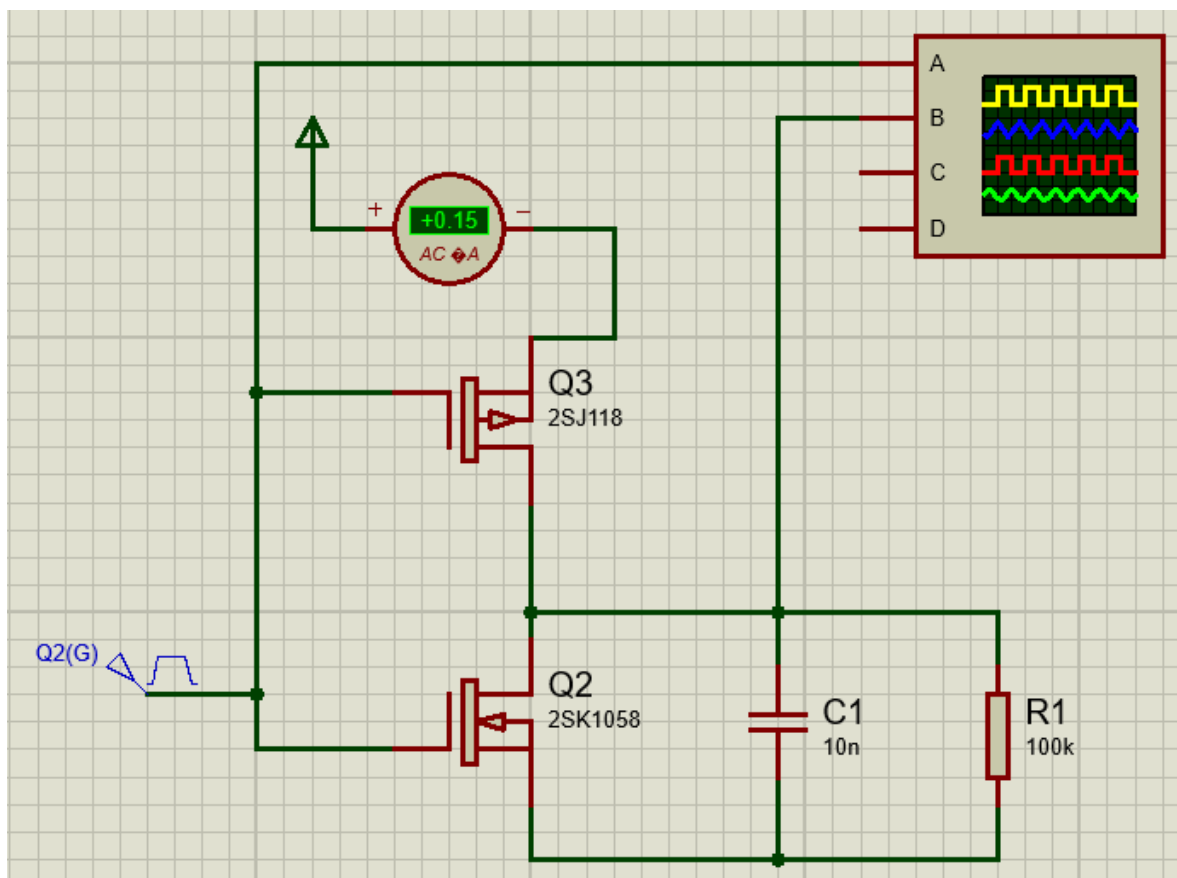


Рисунок 6 — Схема транзитного ключа на КМОП транзисторах

Частота, кГц	t_1 , мкс	t_2 , мкс	I, мА
10	0,2	0,4	10,3
50	0,2	0,4	23,4
100	0,3	0,4	33,9

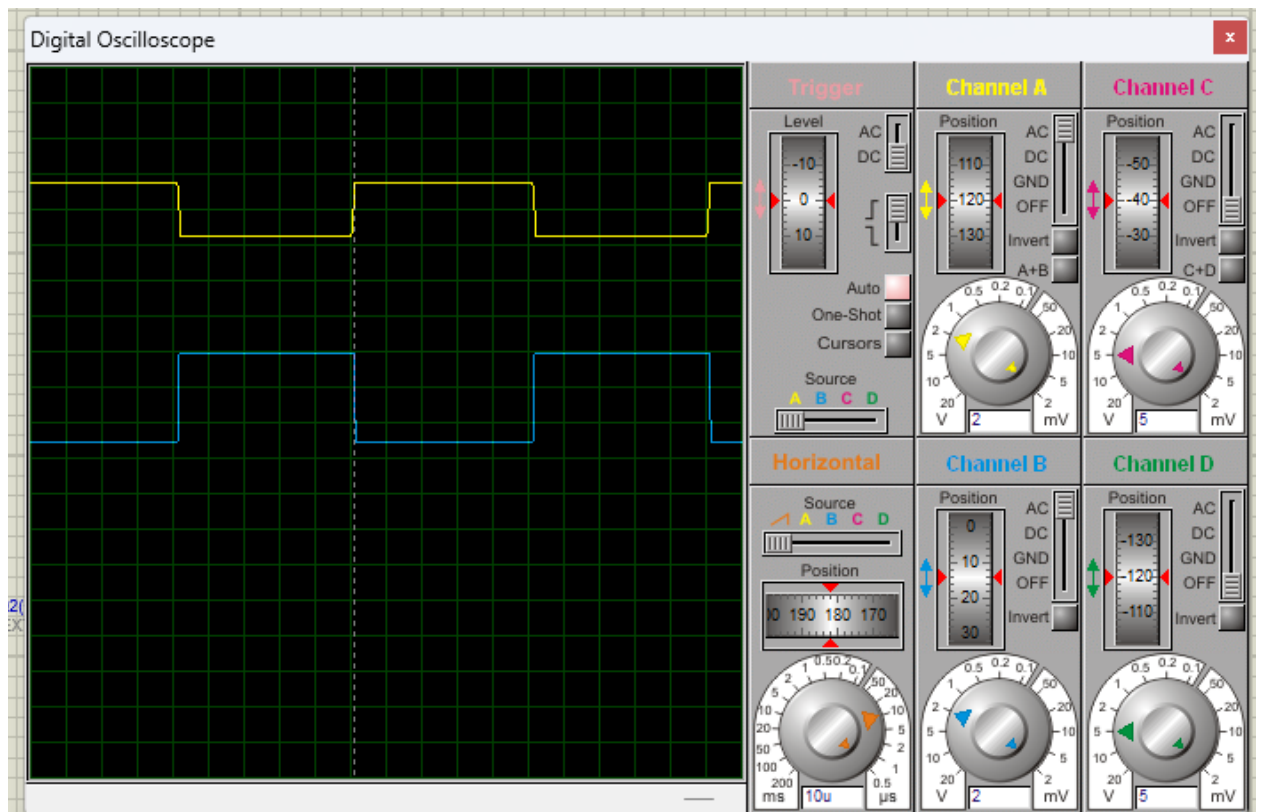


Рисунок 7 — Осциллограмма при частоте 10 кГц

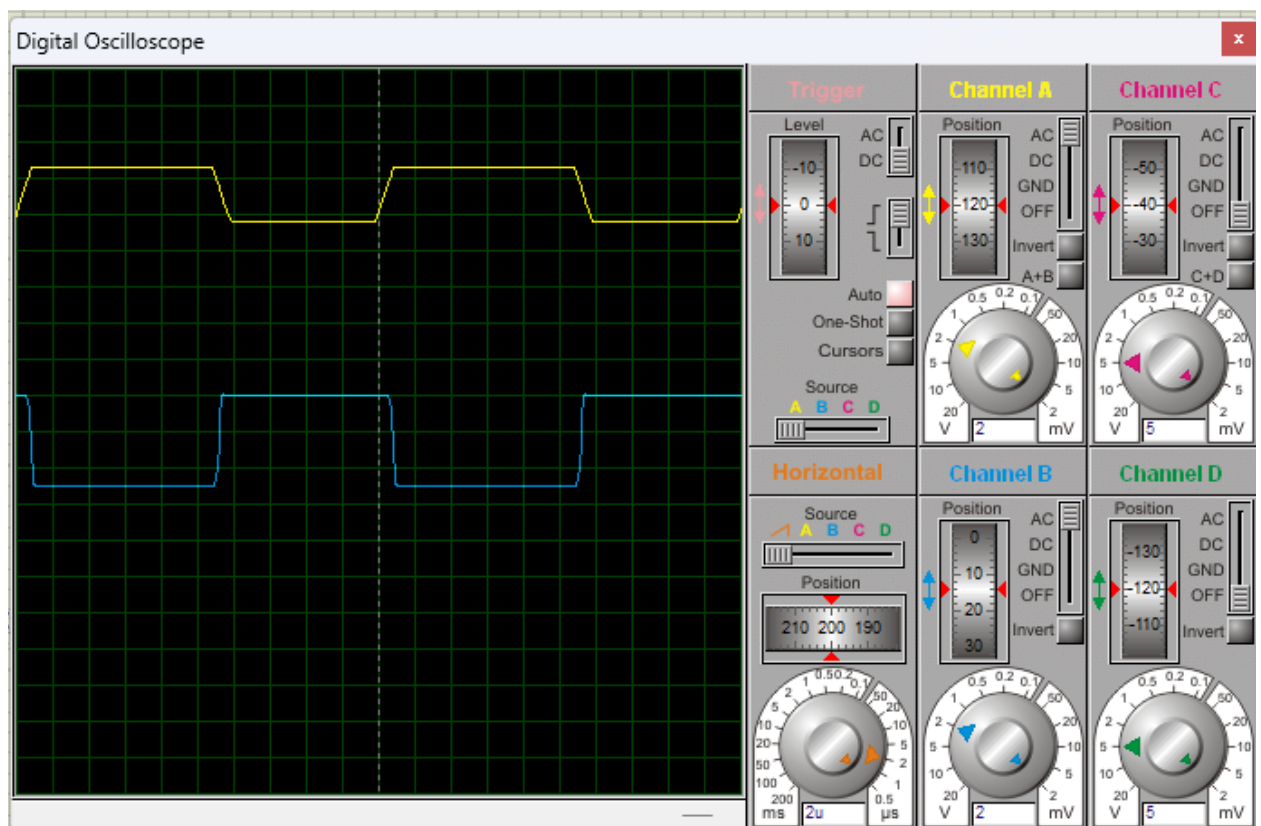


Рисунок 8 — Осциллограмма при частоте 50 кГц

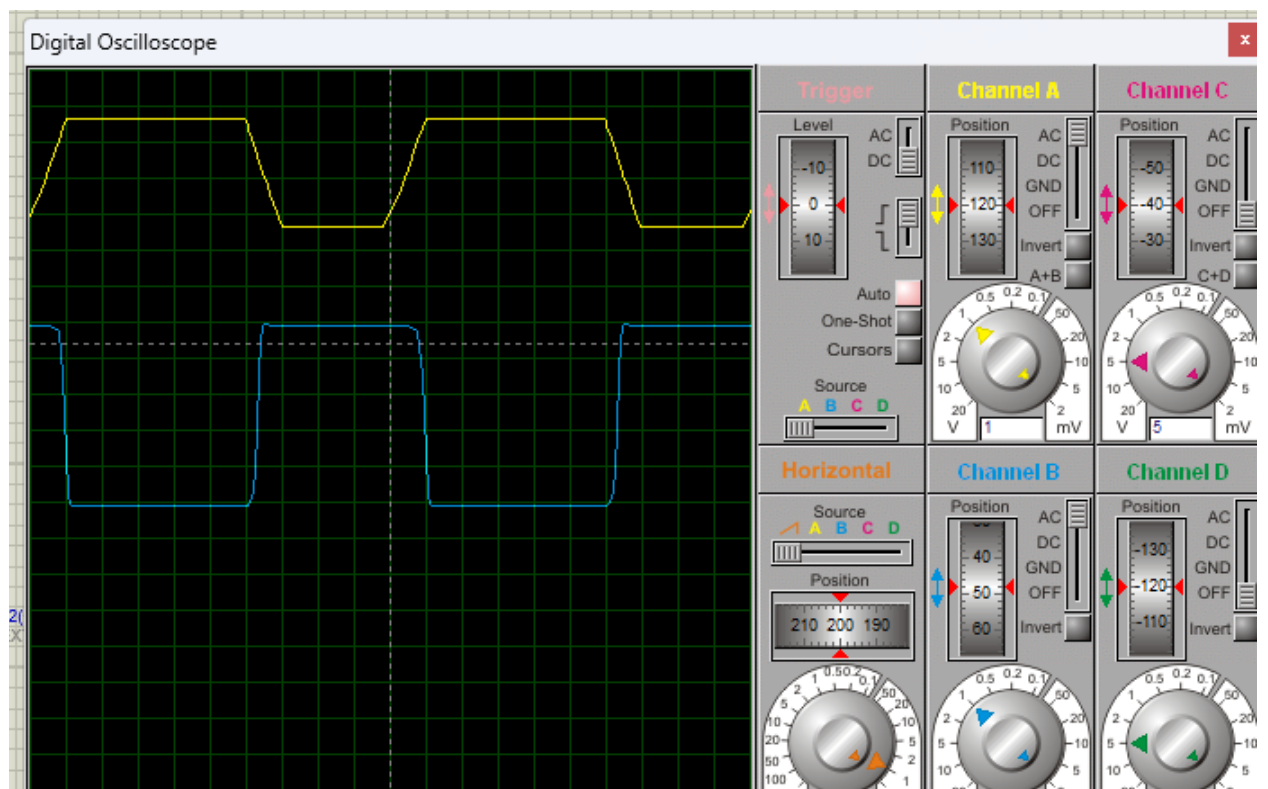


Рисунок 9 — Осциллограмма при частоте 100 кГц

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы характеристики биполярных и униполярных транзисторов и ключевых схем. Приобретены практические навыки измерения электрических параметров транзисторов (биполярных и КМОП) и регистрации временных диаграмм с помощью электро- и радиоизмерительных приборов.